



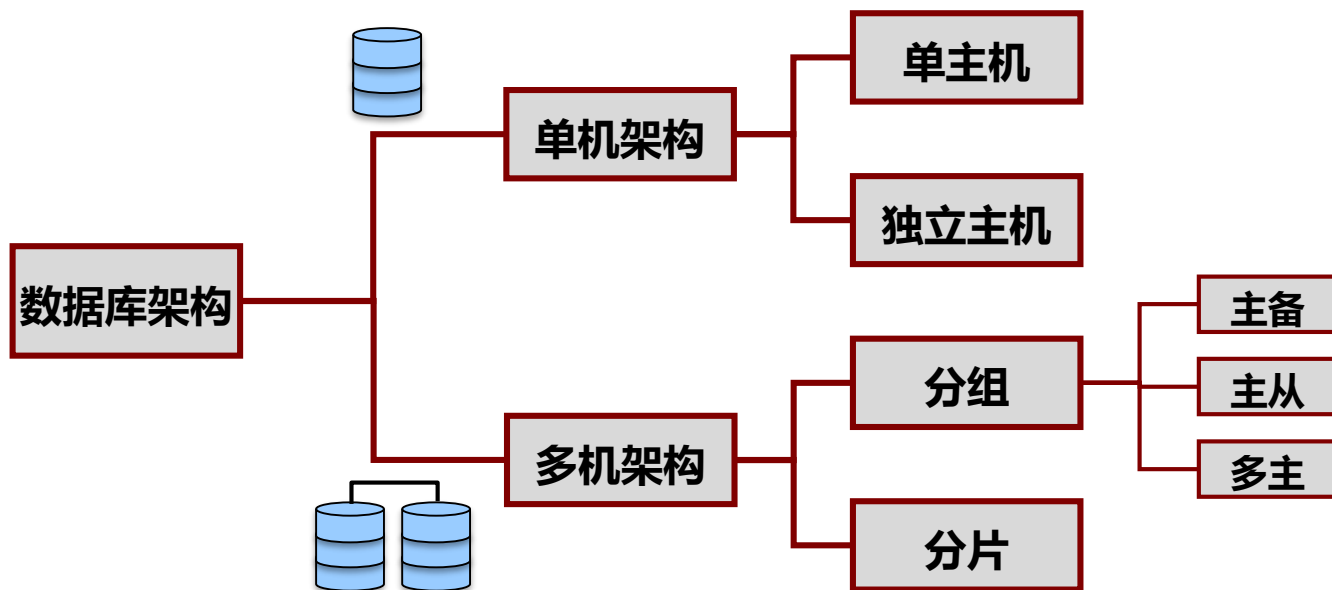
1.3 关系型数据库架构介绍



数据库架构发展

- 数据库架构变化

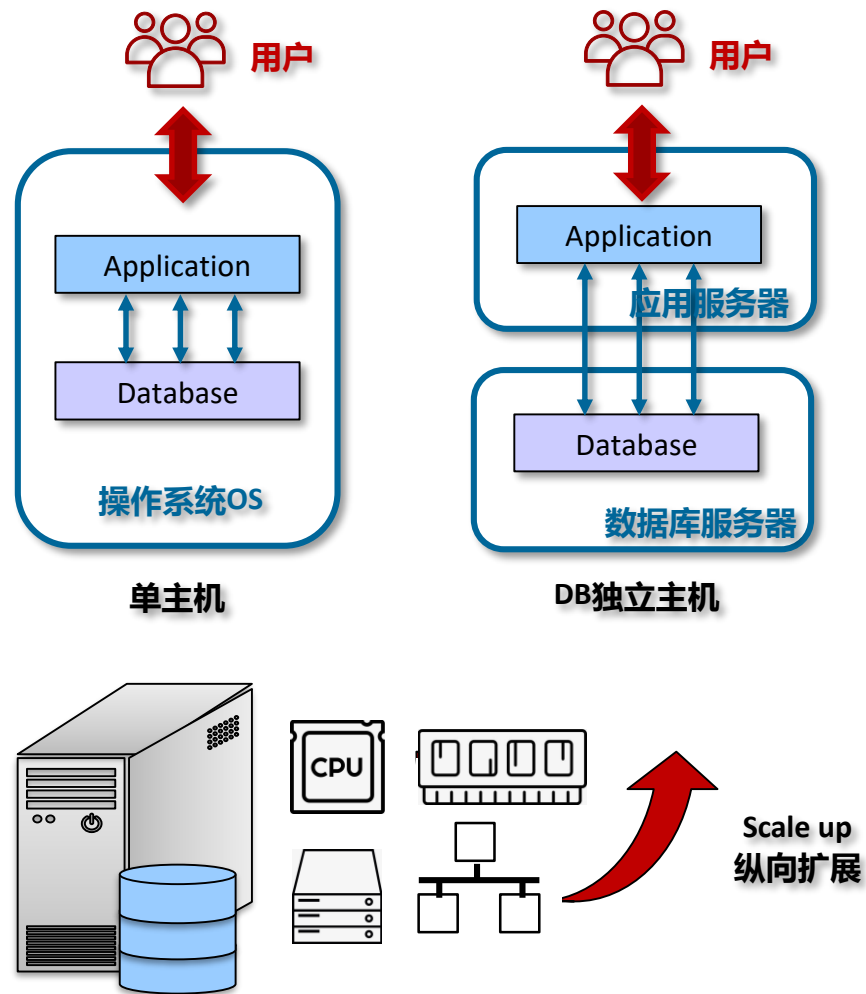
- 随着业务规模增大，数据库存储的数据量和承载的业务压力也不断增加，数据库的架构需要随之变化，为上层应用提供稳定和高效的数据服务。





单机架构

- 单机架构：
 - 为了避免应用服务和数据库服务对资源的竞争，单机架构也从早期的单主机模式发展到数据库独立主机模式，把应用和数据服务分开。应用服务可以增加服务器数量，进行负载均衡，增大系统并发能力。
- 优点
 - 部署集中，运维方便。
- 缺点
 - 可扩展性：
 - 数据库单机架构扩展性只有纵向扩展 (Scale-up)。通过增加硬件配置来提升性能，但单台主机的硬件可配置的资源会遇到上限。
 - 存在单点故障
 - 扩容的时候往往需要停机扩容，服务停止。
 - 硬件故障导致整个服务不可用，甚至数据丢失。
 - 单机会遇到性能瓶颈。





分组架构 - 主备

• 主备机架构

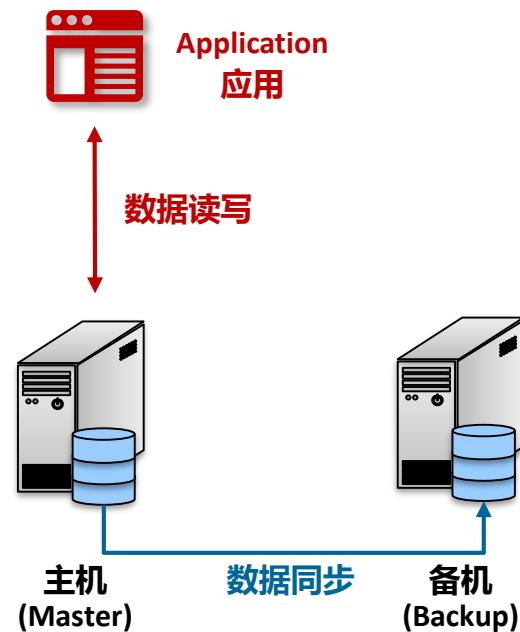
- 数据库部署在两台服务器，其中承担数据读写服务的服务器称为“主机”。
- 另外一台服务器利用数据同步机制把主机的数据复制过来，称为“备机”。
- 同一时刻，只有一台服务器对外提供数据服务。

• 优点

- 应用不需要针对数据库故障来增加开发量。
- 相对单机架构提升了数据容错性。

• 缺点

- 资源浪费，备机和主机同等配置，但长期范围内基本上资源限制，无法利用。
- 性能压力还是集中在单机上，无法解决性能瓶颈问题。
- 当出现故障时候，主备机切换需要一定的人工干预或者监控。





分组架构 - 主从

- 主从式架构

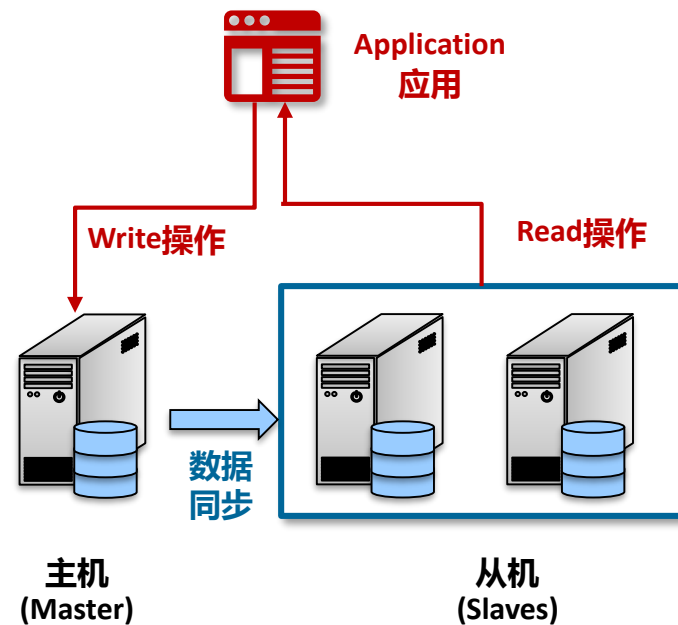
- 部署模式和主备机模式相似，备机(Backup)上升为从机(Slave)，对外提供一定的数据服务。
- 通过读写分离方式分散压力：
 - 写入、修改、删除操作，在写库（主机）上完成；
 - 把查询请求，分配到读库（从机）。

- 优点

- 提升资源利用率，适合读多写少的应用场景。
- 在大并发读的使用场景，可以使用负载均衡在多个从机间进行平衡。
- 从机的扩展性比较灵活，扩容操作不会影响到业务进行。

- 缺点

- 延迟问题，数据同步到从机数据库时会有延迟，所以应用必须能够容忍短暂的 inconsistency。对于一致性要求非常高的场景是不适合的。
- 写操作的性能压力还是集中在主机上。
- 主机出现故障，需要实现主从切换，人工干预需要响应时间，自动切换复杂度较高。

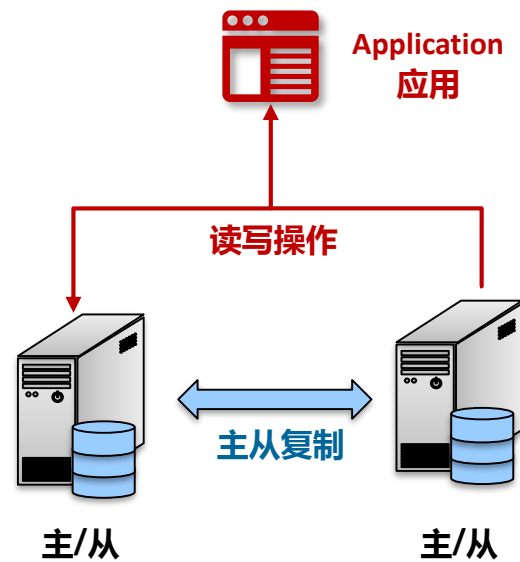


场景：一主多从



分组架构 - 多主

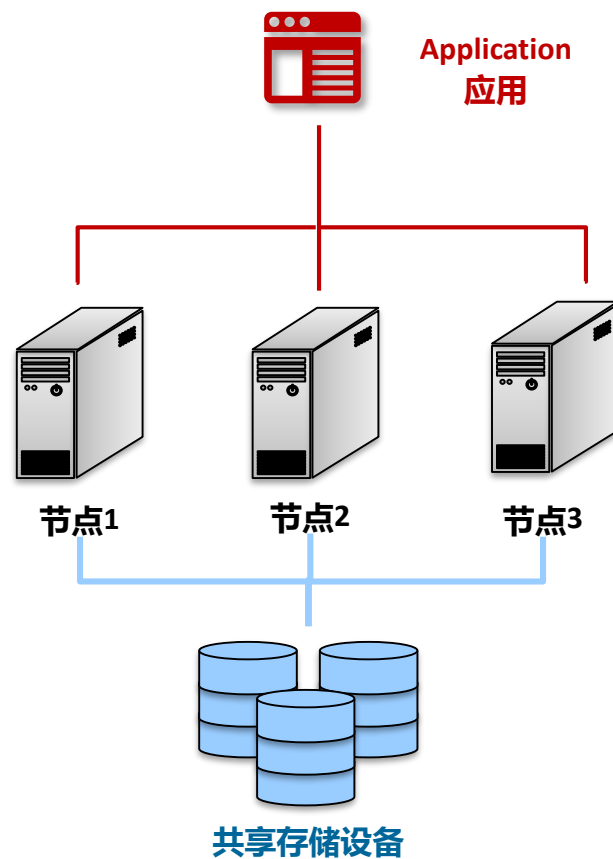
- 多主架构
 - 数据库服务器互为主从，同时对外提供完整的数据服务。
- 优点
 - 资源利用率较高的同时降低了单点故障的风险。
- 缺点
 - 双主机都接受写数据，要实现数据双向同步。双向复制同样会带来延迟问题，极端情况下有可能数据丢失。
 - 数据库数量增加会导致数据同步问题变得极为复杂，实际应用中多见双机模式。





共享存储多活架构

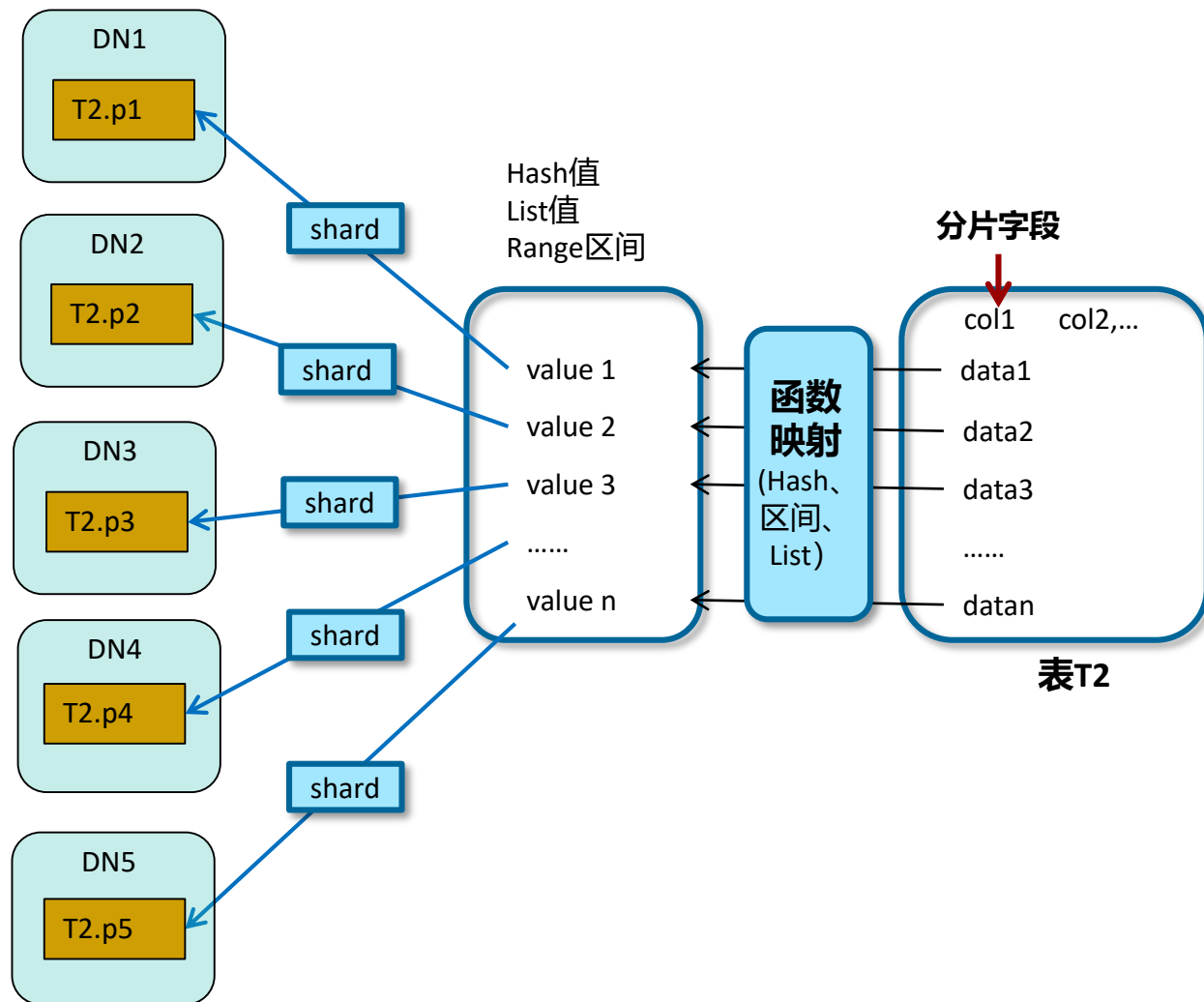
- 共享存储的多活架构(Shared-Disk)
 - 一种特殊的多主架构。
 - 数据库服务器共享数据存储，而多个服务器实现均衡负载。
- 优点
 - 多个计算服务器提供高可用服务，提供了高级别的可用性。可伸缩性，避免了服务器集群的单点故障问题。
 - 比较方便的横向扩展能够增加整体系统并行处理能力。
- 缺点
 - 实现技术难度大。
 - 当存储器接口带宽达到饱和的时候，增加节点并不能获得更高的性能，存储IO容易成为整个系统的性能瓶颈。





分片(Sharding)架构

- 分片架构主要表现形式就是水平数据分片架构
 - 把数据分散在多个节点上的分片方案，每一个分片包括数据库的一部分，称为一个shard。
 - 多个节点都拥有相同的数据库结构，但不同分片的数据之间没有交集，所有分区数据的并集构成数据总体。
 - 常见的分片算法有：根据列表值，范围取值和Hash值进行数据分片。
- 优点
 - 数据分散在集群内的各个节点上，所有节点可以独立性工作。

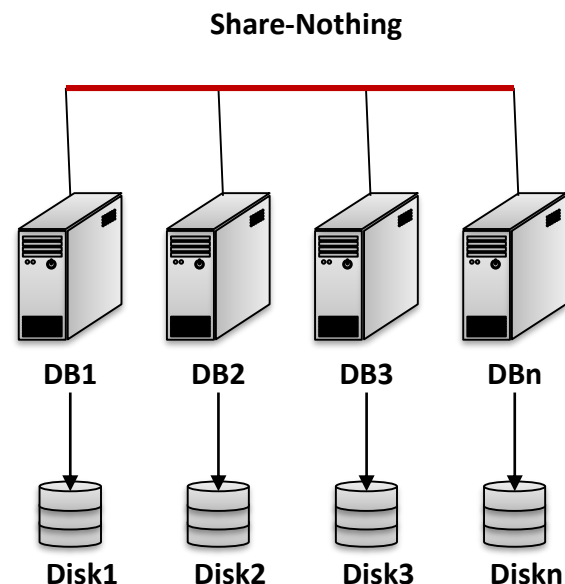




无共享(Shared-Nothing)架构

- 无共享架构

- 集群中每一个节点（处理单元）都完全拥有自己独立的CPU/内存/存储，不存在共享资源。
- 各节点（处理单元）处理自己本地的数据，处理结果可以向上层汇总或者通过通信协议在节点间流转。
- 节点是相互独立的，扩展能力强。整个集群拥有强大的并行处理能力。





MPP架构 (Massively Parallel Processing)

- MPP:大规模并行处理(Massively Parallel Processing)

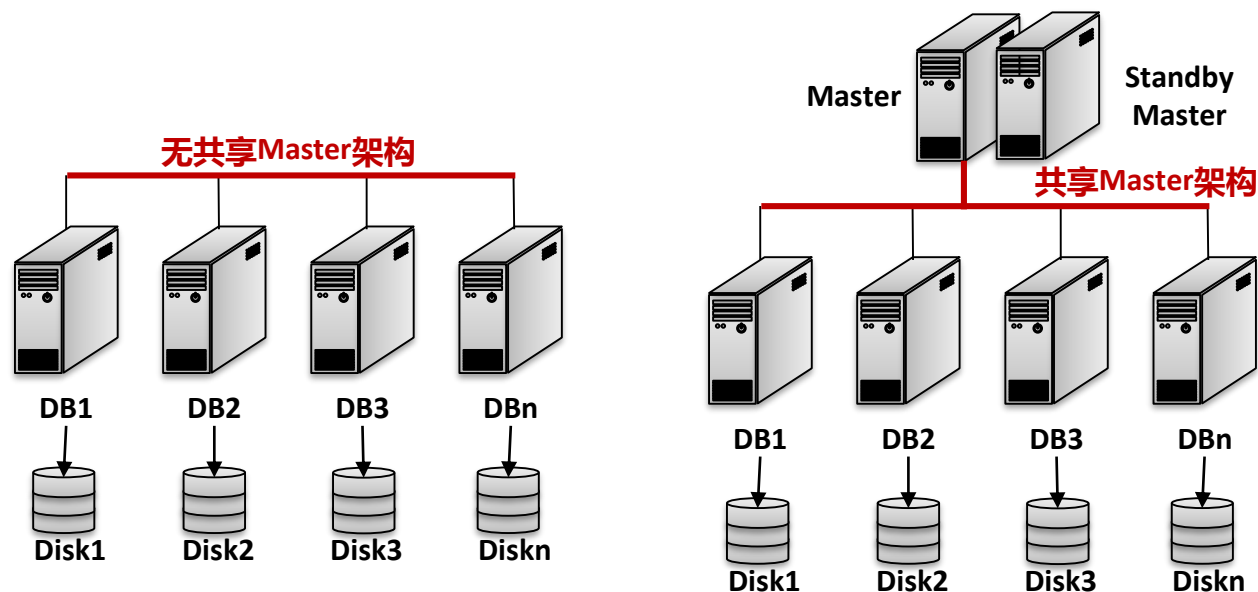
- MPP是将任务并行的分散到多个服务器和节点上，在每个节点上计算完成后，将各自部分的结果汇总在一起得到最终的结果。

- 特征

- 任务并行执行，分布式计算。

- 常见的MPP产品

- 无共享Master: Vertica, Teradata.
- 共享Master: Greenplum, Netezza.



无共享Master:

- 1.所有节点对等;
- 2.可以通过任意节点查询或加载数据;
- 3.不存在性能瓶颈和单点风险。



数据库架构特点对比

特点	单机	主备	主从	多主	分片
高可用性	差	一般	较好	好	好
读写性能	依赖于单主机的硬件性能瓶颈。	依赖于单主机的硬件性能瓶颈。	利用读写分离，写性能受主机限制，读性能可以通过增加从机数量来提升并发能力。	多个主机能够同时提供读写服务，具备较好的读写能力。	Shared-Nothing架构提供了出色的分布式计算能力，具备强大的并行处理能力。
数据一致性	不存在数据一致性问题。	利用数据同步机制在主备机之间进行同步，存在数据延迟问题和数据丢失风险。	同主备模式，而且随着从机数量的增加，数据延迟问题和数据丢失风险更为突出。	多主机之间需要进行数据双向同步，所以容易产生数据不一致问题。但对于Shared-Disk架构不存在数据一致性问题。	基于sharding技术，数据分散在各节点上，节点之间不需要数据同步，所以不存在数据一致性问题。
可扩展性	只能纵向扩展，会遇到单机硬件性能瓶颈。	只能纵向扩展，同样遇到单机硬件性能瓶颈。	从机可以通过横向扩展来提升并发读能力。	扩展性好，但是主机数量增加，会导致数据同步的复杂性急剧升高。	理论上可以实现线性扩展，扩展性最好。